PROJETO: Simulação de Sistema de Irrigação utilizando *Wokwi* e *Blynk.Cloud*

Handerson Gleber de Lima Cavalcanti

Link para WOKWI - https://wokwi.com/projects/442276158326050817

Link para Video Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=tvFVjSVzIyc

1. MÓDULOS DE HARDWARE

01 Microcontrolador ESP32, 01 Relê, 03 Leds* (representado Válvulas solenoide), 01 potenciômetro* (representando um Sensor de Nível de Água); 01 potenciômetro* (representando um Sensor de Umidade do Solo)

** os potenciômetros e os leds foram utilizados em razão de que o wokwi não dispor dos sensores e das válvulas previstas para o projeto.*

2. INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO:

1. **CAMADA DE DISPOSITIVOS**
   1.1. Microcontrolador Conecta ao *Wifi* e ao *Broker* do *Blynk.Cloud*, inicializa sensores e ativadores e inicia loop principal
   1.2. Microcontrolador receber os dados publicadas no broker no tópico *"downlink/ds/<dispositivo>"*
   1.3. Microcontrolador registra os dados dos sensores em variáveis internas.
   1.4. Microcontrolador processa as ordens recebidas do broker e a lógica crítica de desligar, por meio do relê, os irrigadores quando a umidade for superior a umidade máxima configurada ou quando o reservatório de águas estiver abaixo de 10%
   1.5. Envia status da unidade para o Broker MQTTP do *Blynk.Cloud* (Servidor Gateway) dados no tópico *"batch_ds"* em formato JSON;
2. **CAMADA CLOUD (*BLYNK.CLOUD*)**
   2.1. Recebe os dados no tópico "batch_ds" para exibi-los no dashboard.
3. **CAMADA INTERFACE DO CLIENTE**
   3.1. O dashboard do *Blynk.Cloud* exibe os dados recebidos no MQTT
   3.2. Usuário poderá manualmente: a) Ativar as irrigadores e b) Controlar o nível de umidade máxima.

3. OBSERVAÇÕES SOBRE O CÓDIGO

Código em *micropython* utilizando Programação Orientada a Objetos. Foram criadas duas classes:

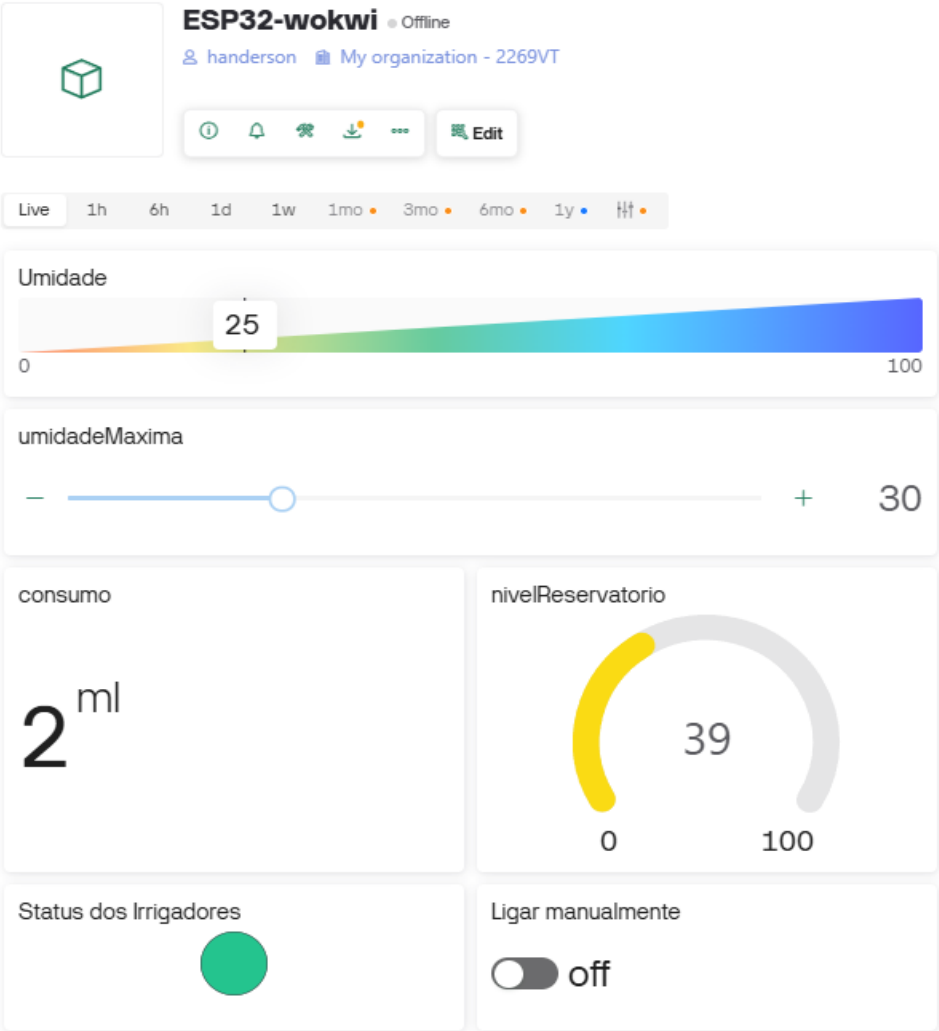
- *Class Comunicacao* -para controlar a conexão com a WiFi e com o Broket

- *Class UnidadeIrrigacao* – para controlar os sensores e atuadores

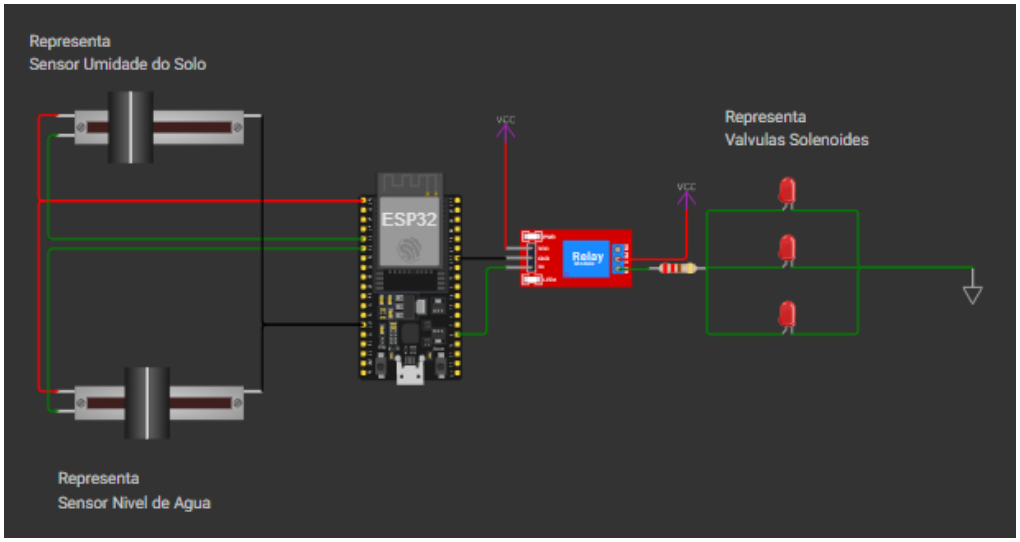
As classes são instanciadas na função main(), que contém o loop principal do sistema

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

DASHBOARD



WOKWI



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.